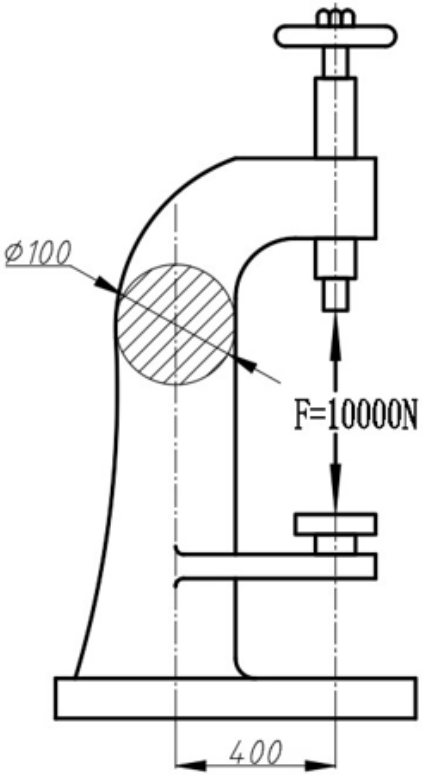
例： 装订用打孔机如图所示，打孔力F=10000，机架立柱用HT25-47制成，立柱直径d=100mm，试求立柱的安全系数。



解： 查手册P80表1-14得HT25-47 $\sigma_B = 250\text{Mpa}$

拉伸应力为：$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi \times 100^2} = \frac{4 \times 10000}{\pi \times 100^2} = 1.27MPa$

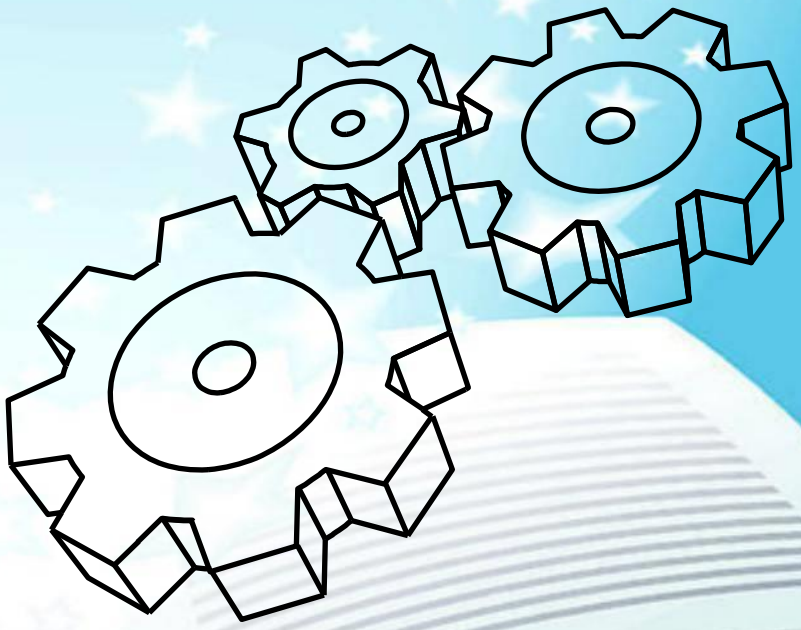
弯矩为：$M = 10000 \times 400 = 4 \times 10^6$ N mm

弯曲应力为：$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{M}{0.1 \times d^3} = \frac{4 \times 10000}{0.1 \times 100^3} = 40Pa$

最大应力为：$\sigma_{\max} = \sigma_{\square} + \sigma_b = 1.27 + 40 = 41.27\text{Mpa}$

安全系数为：$S_\sigma = \frac{\sigma_B}{\sigma_{max}} = \frac{250}{41.27} \approx 6$

第3章 机械零件的疲劳强度



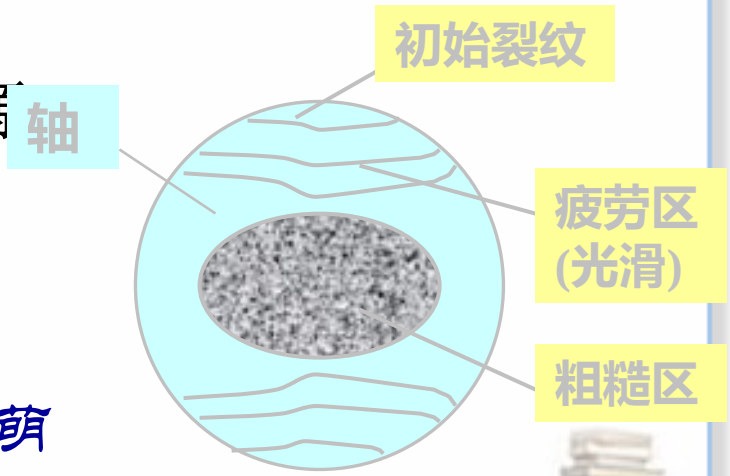
第3章 机械零件的疲劳强度

3.1 疲劳断裂特征

疲劳断裂分为两个阶段：

第一阶段产生初始裂纹，形成疲劳源

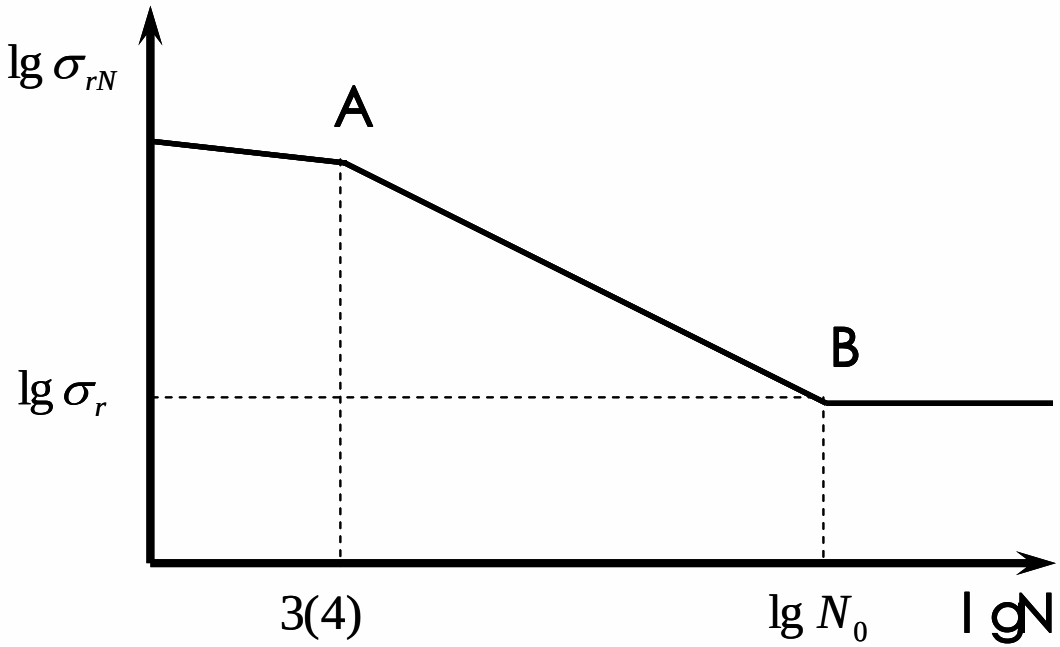
第二阶段裂纹扩展发生断裂。



材料在变应力的作用下，表面上萌生初始裂纹，形成裂纹源。随着应力循环次数的增加，裂纹沿尖端逐渐扩展。当截面面积小到某一临界值时，零件就会突然发生脆性断裂。

3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

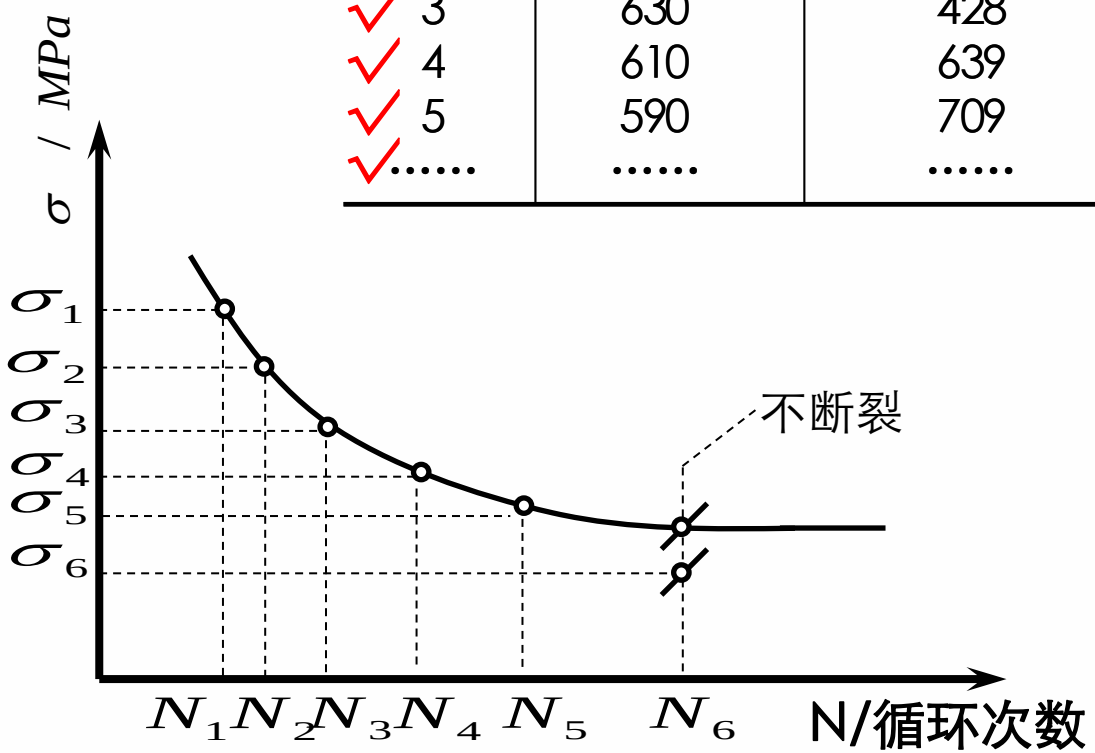


$\sigma - N$曲线

3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

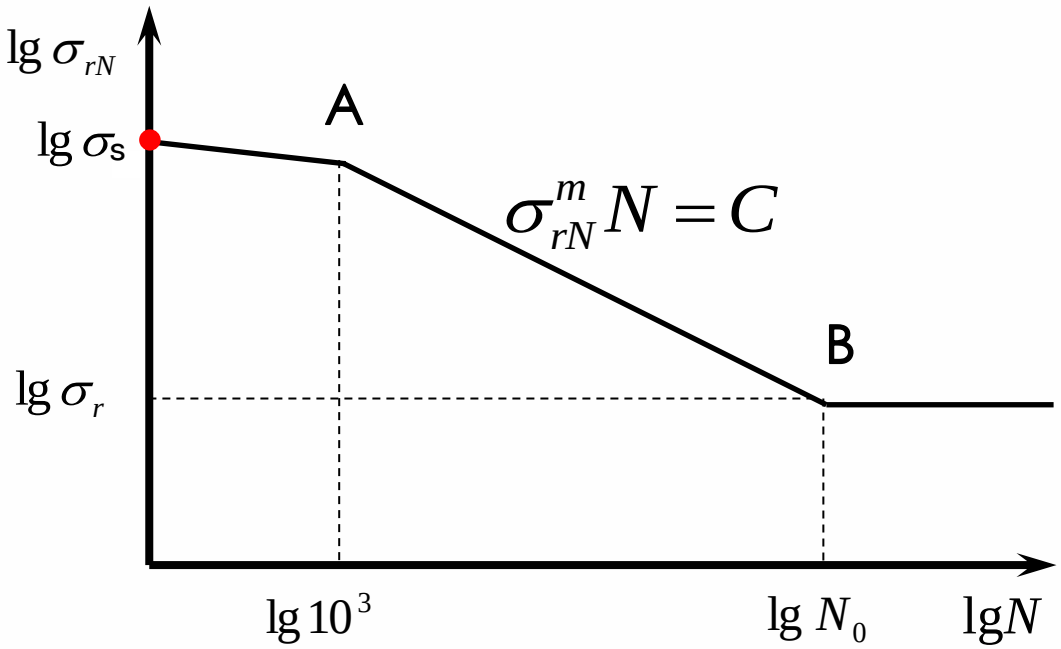
序数i	σ_i / MPa	N_i /10^3
1	700	159
2	660	274
3	630	428
4	610	639
5	590	709
……	……	……



$$\sigma_{rN}^{m} N = C$$

3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线



3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

● 符号意义：

σ —应力

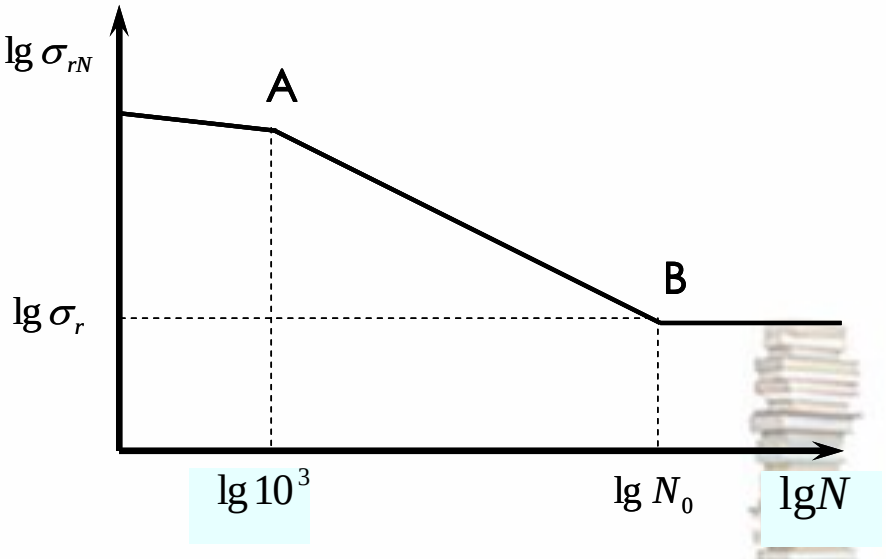
N —循环次数

r —应力循环特性

σ_{rN} —疲劳极限

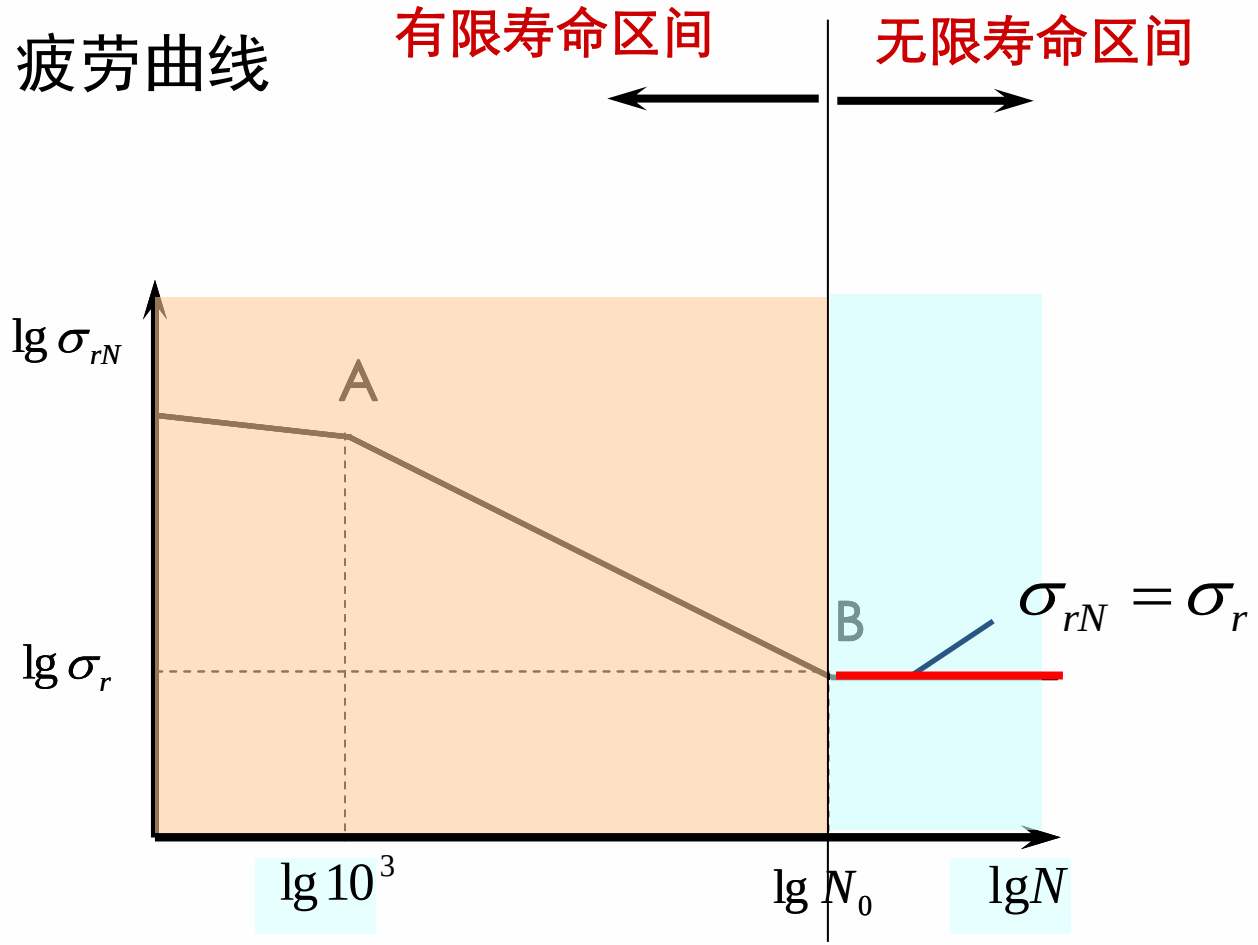
N_0 —循环基数

σ_r —持久疲劳极限



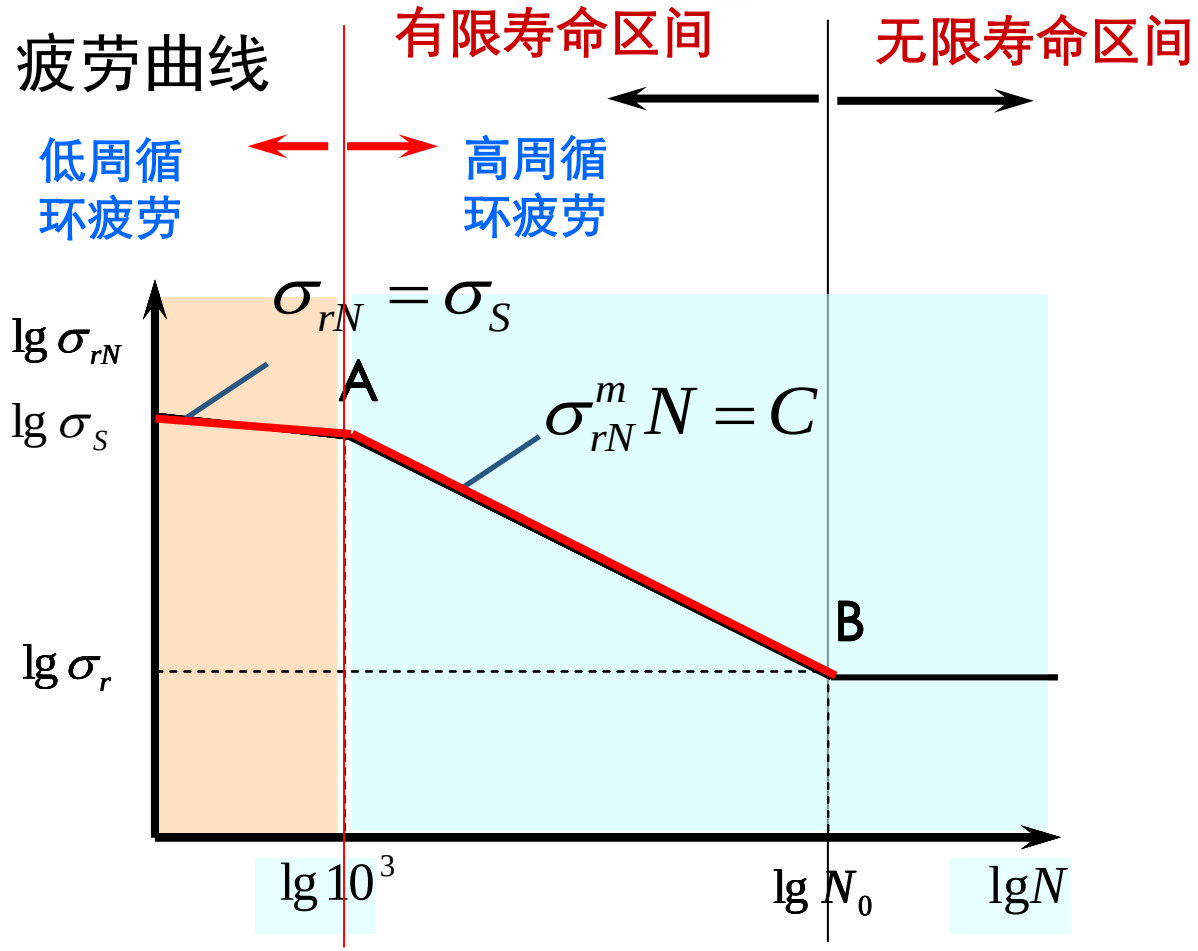
3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线



3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线



3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

$$\sigma_{rN} = K_N \sigma_r \quad \text{寿命系数 } K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$$

● 几点说明：

在计算寿命系数 K_N时，认定 $N_0=10^7$

1.循环基数 N_0

（1）钢 硬度≤350HB　　$N_0 = 10^6 \sim 10^7$

（2）钢 硬度＞350HB　　$N_0 = 10 \times 10^7 \sim 25 \times 10^7$

（3）有色金属　　$N_0 \approx 25 \times 10^7$

3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

$\sigma_{rN} = K_N \sigma_r$　寿命系数 $K_N = \sqrt[m]{\dfrac{N_0}{N}}$

● 几点说明：

1.循环基数 N_0

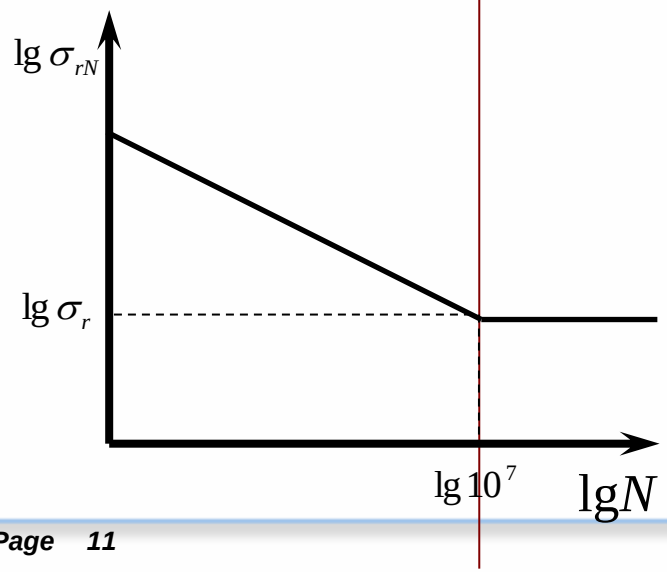
（1）钢 硬度≤350HB

（2）钢 硬度＞350HB

（3）有色金属

$N < N_0 = 10^7$　　$N \geq N_0 = 10^7$

$K_N = \sqrt[m]{\dfrac{N_0}{N}} > 1$　　令 $N = N_0$　$K_N = 1$



3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

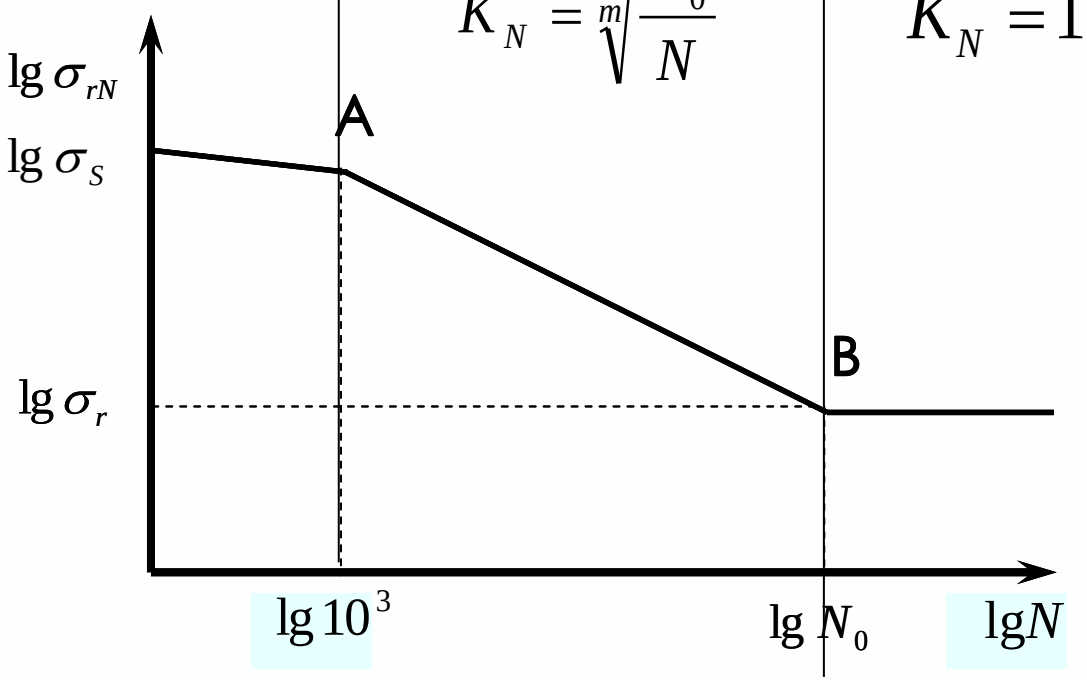
$$\sigma_{rN} = \sigma_S$$

$$\sigma_{rN} = K_N \sigma_r$$

$$K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$$

$$\sigma_{rN} = \sigma_r$$

$$K_N = 1$$



3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

$$\sigma_{rN} = K_N \sigma_r \quad \text{寿命系数 } K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$$

- 几点说明：

2.指数 m　　与零件的材料和应力状态有关

钢材，受弯曲应力时　m=9，　受表面接触应力时，m=6。

青铜，受弯曲应力时　m=9，　受表面接触应力时，m=8。

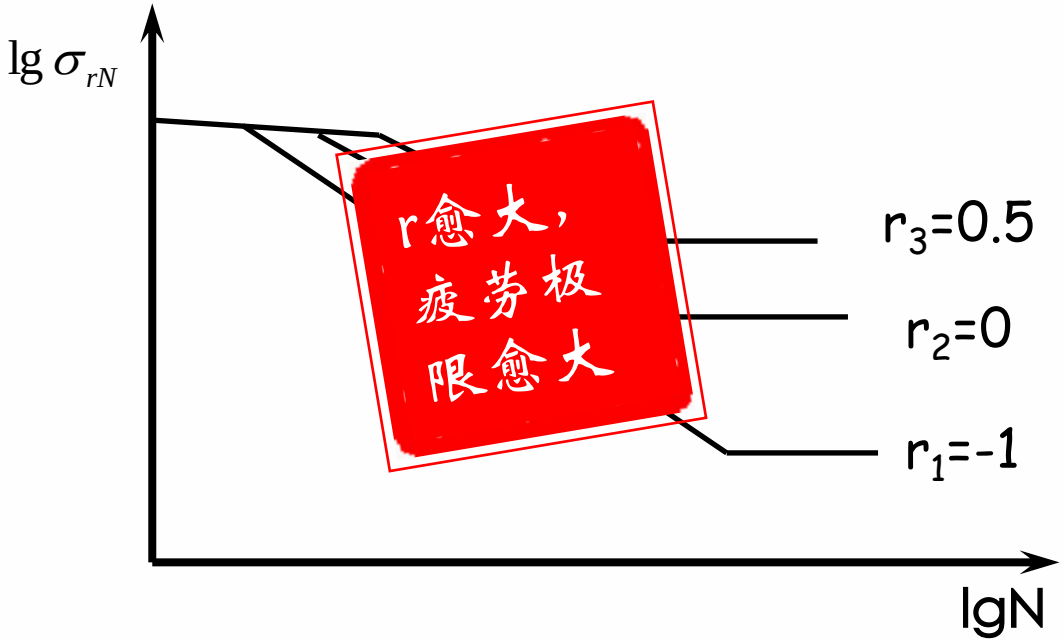
3.2 疲劳曲线和疲劳极限应力图

3.2.1 疲劳曲线

$$\sigma_{rN} = K_N \sigma_r \quad \text{寿命系数 } K_N = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}}$$

● 几点说明：

3.不同循环特性下的曲线状态



某钢材的$\sigma_{-1} = 400MPa$，$N_0 = 10^7, m = 9$。求：

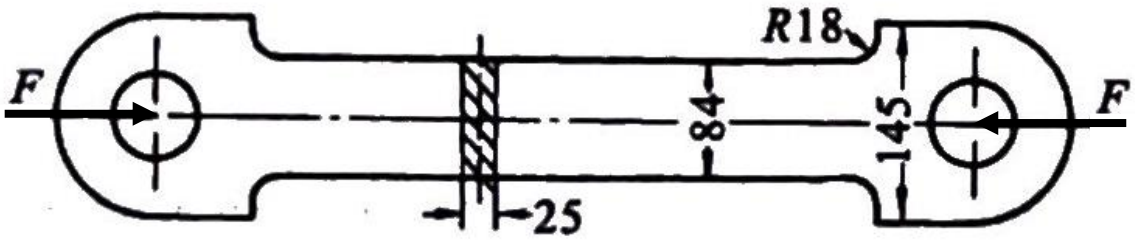
（1）$N_1 = 10^5$时，寿命系数K_{N1}和疲劳强度σ_{-1N1}；

（2）$N_2 = 2 \times 10^7$时，寿命系数K_{N2}和疲劳强度σ_{-1N2}。

解：（1）$N_1 = 10^5$时，寿命系数$K_{N1} = \sqrt[m]{\frac{N_0}{N}} = \sqrt[9]{\frac{10^7}{10^5}}$ =1.67

疲劳强度$\sigma_{-1N1} = K_{N1}\,\sigma_r = 1.67 \times 400 = 667.2\text{MPa}$；

（2）$N_2 = 2 \times 10^7$时，寿命系数$K_{N2} = 1$

疲劳强度$\sigma_{-1N2} = \sigma_{-1} = 400MPa$。

智能假肢中一连杆结构如图所示，$F_{max}=3\times10^5$N,材料为40Mn钢，调质处理，200~230HB，$\sigma_s=471$MPa，$\sigma_B=735$MPa，要求应力循环次数不低于5×10^5次，以常规步行情况考虑，校核该杆的强度。